НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 17-18 МАЙ 2014 г.

ТЕМА ЗА 9 - 12 КЛАС

Задача 1. (*Теодоси Витанов, Емил Колев*) Дадени са фиксирана окръжност k и фиксирана точка A извън нея. Отсечката BC е диаметър на k. Да се намери геометричното място на ортоцентъра на $\triangle ABC$, когато BC се мени.

Задача 2. (*Николай Белухов*) Дадена е шахматна дъска с размери $m \times n$, където $m \geq 2$ и $n \geq 2$ са естествени числа. Едно оцветяване на клетките на дъската в бяло, зелено, червено и синьо (при което всяка клетка е оцветена в точно един цвят) наричаме *шарено*, ако всяко квадратче 2×2, съставено от четири клетки, съдържа всеки цвят точно по веднъж. Какъв е броят на шарените оцветявания?

Задача 3. (*Александър Иванов*) Във всяка точка от пространството е записано по едно реално число, различно от нула. Известно е, че за всеки тетраедър τ, числото в центъра на вписаната сфера на τ съвпада с произведението на числата във върховете на τ. Да се докаже, че всички записани числа са равни на 1.

Задача 4. (*Петър Бойваленков*) Да се намерят всички двойки прости числа p и q, за които

$$p^2 | q^3 + 1 \text{ и } q^2 | p^6 - 1.$$

Задача 5. (*Николай Николов*) Да се намерят всички функции $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{R}^+$, за които

$$f(xy) = f(x + y)(f(x) + f(y)), \text{ за произволни } x, y \in \mathbb{Q}^+.$$

(С $\mathbb{Q}^+$ и $\mathbb{R}^+$ означаваме съответно множествата на положителните рационални и реални числа.)

Задача 6. (*Николай Белухов*) Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност k. Отсечките AC и BD се пресичат в точка E, а лъчите $CB^{\rightarrow}$ и $DA^{\rightarrow}$ се пресичат в точка F. Докажете, че правата през центровете на вписаните окръжности на $\triangle ABE$ и $\triangle ABF$ и правата през центровете на вписаните окръжности на $\triangle CDE$ и $\triangle CDF$ се пресичат върху k.

Свалено от Klasirane.com